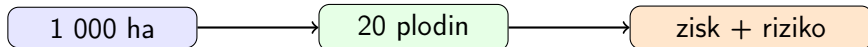


Tým B: Osevní plán 2025

Návrh pro rozhodování

4. října 2026

Jak rozdělit 1 000 ha mezi 20 plodin, když neznáme budoucí ceny, výnosy a náklady?



- Rozhodování probíhá pod silnou nejistotou.
- Cílem je maximalizovat zisk a současně omezit riziko výrazné ztráty.

Zadání

Navrhnout osevní plán pro rok 2025, který respektuje nejistotu cen, výnosů, rostoucích nákladů a omezení rozpočtu.

Cíle

- Vytvořit rozdělení ploch s vyváženým poměrem zisku a rizika.
- Porovnat varianty podle averze k riziku a nalézt odolný plán vůči růstu nákladů.
- Posoudit citlivost plánu na rozpočet farmy a kapacitní limity zeleniny.

Vstupní data & Predikce:

- Historické řady 1993–2024 (ceny, výnosy, náklady a CPI).
- Výběr nejlepších modelů podle out-of-sample výkonu (CRPS, MAE).

Scénáře tržeb:

- Generováno 5 000 společných scénářů pomocí ročníkového bootstrapu (zachování závislostí mezi 20 plodinami).

Optimalizační model (Mean-CVaR):

- Maximalizace očekávaného zisku s penalizací nejhorších 10 % scénářů:

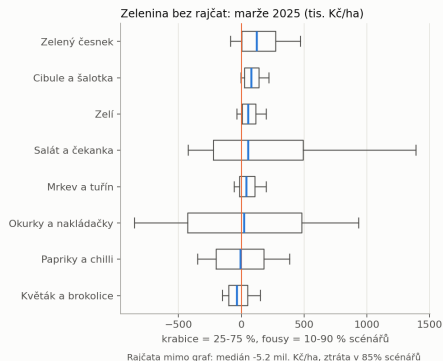
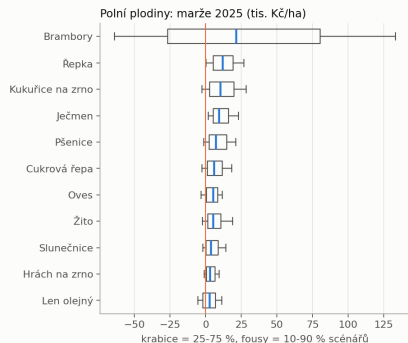
$$\max_x (1 - \lambda)E[Z(x)] + \lambda \text{CVaR}_{10}[Z(x)]$$

Omezení úlohy

$$\sum_i x_i = 1000 \text{ ha}, \quad 0 \leq x_i \leq 250 \text{ ha}, \quad \sum_{i \in \text{zelenina}} x_i \leq \text{limit}, \quad \sum_i C_i x_i \leq \text{rozpočet}$$

Výkonnost a riziko marží 2025

- **Ceny & Výnosy:** Predikce výnosů výrazně překonává naivní model, u cen je zlepšení mírné.
- **Variabilita marží:** Zelenina nabízí vysoký očekávaný zisk, ale i při dobrém průměru má vysokou pravděpodobnost záporné marže.

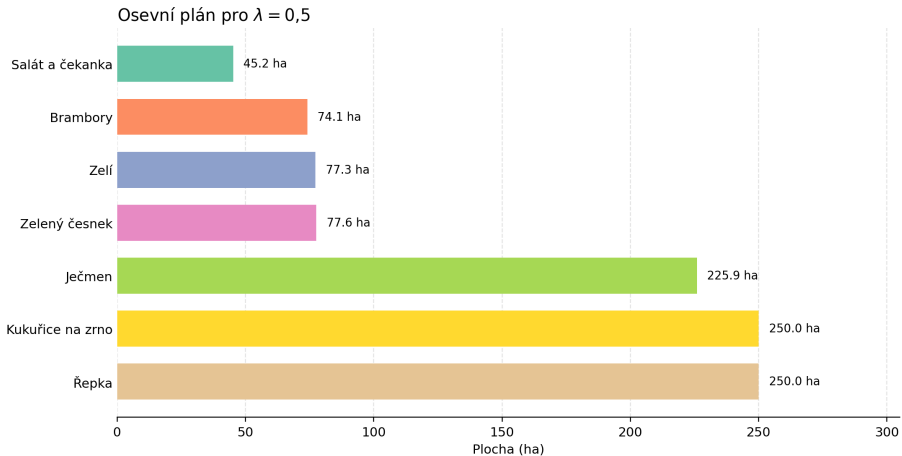


λ	Očekávaný zisk	CVaR ₁₀	P(ztráta)
0,00	86,9 mil. Kč	-101,0 mil. Kč	33,5 %
0,10	86,9 mil. Kč	-101,0 mil. Kč	33,5 %
0,25	76,1 mil. Kč	-51,8 mil. Kč	23,9 %
0,40	55,6 mil. Kč	-9,4 mil. Kč	8,8 %
0,50	50,3 mil. Kč	-2,9 mil. Kč	5,7 %
0,60	43,1 mil. Kč	2,8 mil. Kč	2,7 %
0,75	36,0 mil. Kč	6,5 mil. Kč	0,8 %
0,90	33,1 mil. Kč	7,1 mil. Kč	0,4 %
1,00	31,6 mil. Kč	7,2 mil. Kč	0,4 %

Interpretace

- Růst λ snižuje očekávaný zisk, ale zásadně redukuje riziko extrémních ztrát.
- Pro predikce jsme vybrali $\lambda = 0,5$ jako referenční variantu, která nabízí vyvážený kompromis mezi očekávaným ziskem a rizikem.

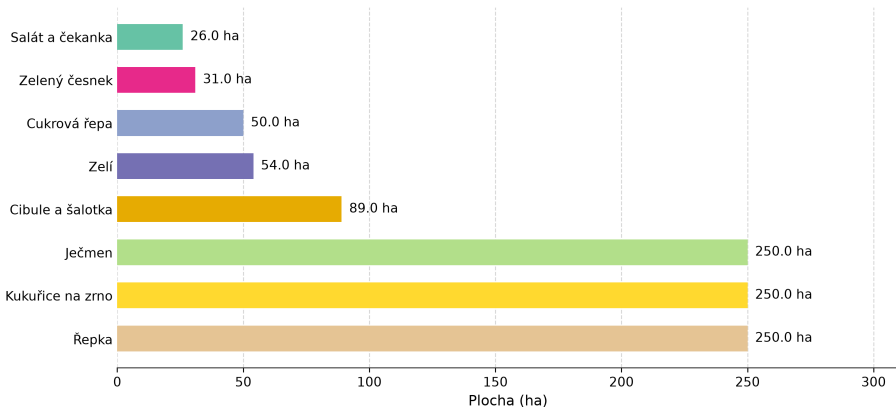
Vybrané plodiny pro $\lambda = 0.5$ (původní plán)



Základní plán dělí 1 000 ha mezi stabilní polní plodiny a ziskovější zeleninu (česnek, zelí, salát) s bramborami. Tento plán předpokládá stabilní náklady, ale vyžaduje vysoký rozpočet (157 mil. Kč). Při zdražení vstupů vykazuje 25,9% riziko ztráty.

Vybrané plodiny pro $\lambda = 0.5$ (po rozšíření)

Doporučený odolný osevní plán po rozšíření zadání (pro $\lambda = 0,5$)



Odolný plán nahrazuje rizikové brambory a část česneku cibulí (89 ha) a cukrovou řepou (50 ha). Tím snižuje potřebný rozpočet na 110 mil. Kč (úspora 47 mil. Kč) a zásadně omezuje riziko ztráty při zdražení vstupů ze 25,9 % na 15,7 %.

- Doporučujeme realizovat **Odolný osevní plán**, který šetří 47 mil. Kč v rozpočtu a výrazně snižuje riziko ztráty při zdražení vstupů.
- Referenčně využíváme variantu $\lambda = 0,5$, vedení však může volit konzervativnější ($\lambda = 0,6-0,75$) či agresivnější přístup ($\lambda = 0,25-0,4$).
- Před realizací doporučujeme nahradit národní agregovaná data reálnými daty farmy a ověřit skutečné kapacitní limity zeleniny.

- **Data:** Použití agregovaných národních výnosů místo farmových dat (podhodnocuje lokální rozptyl), krátká historie pozorování a omezený soubor historických extrémních událostí.
- **Scénáře nákladů:** Ceny plodin se ve scénářích nepřizpůsobují růstu nákladů, takže reálný dopad zdražení vstupů může být mírnější.
- **Provoz:** Kapacita zeleniny a rozpočet jsou uvažovány jako pevné tvrdé meze; model plně nezohledňuje logistiku, práci ani technické vybavení farmy.
- **Udržitelnost:** Model nehodnotí střídání plodin, bilanci vody a živin, biodiverzitu ani celkovou pracovní náročnost.

- Národní data neprokázala statisticky významné vazby, kvůli kterým by bylo nutné některé plodiny zakázat. V lokálních podmínkách farmy je však vhodné korelace dále prověřit.
- V základním modelu se nepočítá s mezemi a dělením na konkrétní parcely, což v reálném provozu mírně snižuje využitelnou plochu.
- Výsledný model poskytuje stabilní jádro, které lze na farmě zpřesnit o reálná data a místní podmínky.